



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA



**WYDZIAŁ
MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. Ignacego Łukasiewicza
WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

Marek Karbarz

**SYSTEM WEBOWY DO SCORINGU I
RANKINGOWANIA INSTRUMENTÓW
GIEŁDY PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH NA PODSTAWIE
DANYCH DZIENNYCH**

Promotor: dr Mariusz Startek

PRACA INŻYNIERSKA

kierunek studiów: Inżynieria i analiza danych
rok studiów: 3

Rzeszów 2026

Spis treści

Wstęp

TODO: Opisać motywację, problem badawczo-inżynierski oraz cel pracy.

Celem pracy jest przygotowanie aplikacji webowej do oceny i rankingowania instrumentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie danych end-of-day. Minimalny zakres projektu obejmuje instrumenty WIG20, dane dzienne OHLCV, deterministyczny scoring, ranking, podstawowe wykresy oraz minimalny backtesting.

Poza zakresem MVP znajdują się dane czasu rzeczywistego, logika bota inwestycyjnego, integracja z brokerem oraz uczenie maszynowe.

Rozdział 1

Analiza problemu i źródła danych

Projekt zakłada przygotowanie aplikacji do wieloczynnikowego rankingu polskich spółek giełdowych. Z tego powodu pojedyncze źródło danych nie jest wystarczające. Ceny dzienne pozwalają ocenić zachowanie instrumentu na rynku, ale nie opisują kondycji fundamentalnej spółki ani otoczenia makroekonomicznego. Warstwa danych została więc zaplanowana jako rozwiązanie wieloźródłowe, w którym każde źródło pełni inną rolę.

Podstawowym źródłem danych cenowych jest Stooq. Źródło to ma dostarczać dzienne dane OHLCV, czyli cenę otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcie oraz wolumen. Dane te będą używane do obliczania wskaźników trendu, momentum, zmienności, płynności oraz do przygotowania podstawowego backtestingu. W pierwszym etapie projekt koncentruje się na instrumentach WIG20 oraz indeksie WIG20 jako punkcie odniesienia.

Skład indeksu WIG20 oraz wagi instrumentów są pobierane z GPW Benchmark. To źródło pełni rolę punktu odniesienia dla aktualnego portfela indeksu, dzięki czemu lista spółek nie musi być utrzymywana ręcznie. Dane z GPW Benchmark są również potrzebne do mapowania instrumentów między źródłami, ponieważ symbole używane przez GPW, Stooq i inne serwisy mogą się różnić.

Dane fundamentalne spółek są badane na podstawie zakładki finansowej GPW / Notoria dostępnej na kartach spółek GPW. W projekcie jest to eksperymentalne darmowe źródło informacji takich jak przychody, wynik netto, aktywa, kapitał własny, zobowiązania, przepływy pieniężne oraz EBITDA. Dane te mają uzupełniać część techniczną o komponent fundamentalny, ale wymagają ostrożnej walidacji.

Kolejnym źródłem jest Narodowy Bank Polski. Dane NBP są wykorzystywane jako kontekst makroekonomiczny i walutowy. W szczególności dotyczy to kursów USD/PLN, EUR/PLN oraz ceny złota. Takie dane mogą zostać użyte jako tło dla interpretacji zachowania spółek z GPW, zwłaszcza tych, których wyniki są wrażliwe na kursy walut, surowce lub sytuację makroekonomiczną.

Takie podejście pozwala rozdzielić odpowiedzialności: Stooq odpowiada za warstwę cenową, GPW Benchmark za skład i wagi WIG20, GPW / Notoria za fundamenty, a NBP za kontekst makro/FX. Dzięki temu model rankingowy może być rozwijany stopniowo, bez wiązania całej aplikacji z jednym dostawcą danych.

Istnieją jednak istotne ograniczenia. Dostęp do danych Stooq wymaga klucza API. GPW / Notoria nie jest stabilnym, publicznie udokumentowanym API, lecz endpointem używanym przez stronę GPW, dlatego struktura HTML może się zmienić. Dane NBP nie wymagają klucza, ale mają określoną częstotliwość publikacji i zakres historyczny zależny od danego endpointu. Dane fundamentalne mogą być niepełne, opóźnione lub niedostępne dla części spółek, a ich historia może być trudniejsza do wykorzystania w backtestingu. Dodatkowo pełne dane pobierane z zewnętrznych źródeł nie powinny być redystrybuowane przez repozytorium projektu. W repozytorium mogą znajdować się jedynie małe próbki danych oraz mapowania symboli potrzebne do odtworzenia procesu badawczego.

Rozdział 2

Architektura systemu

TODO: Opisać architekturę aplikacji.

Planowany stos technologiczny:

- frontend: Rust, Leptos, WebAssembly,
- backend: Rust, Axum, Tokio,
- baza danych: SurrealDB,
- wykresy: Plotters,
- analityka pomocnicza: R i Rscript,
- wymiana danych: JSON i CSV.

Rozdział 3

Model danych

TODO: Opisać encje instrumentów, cen dziennych, wyników scoringu, konfiguracji scoringu oraz wyników backtestów.

Rozdział 4

Metodyka scoringu

TODO: Opisać wskaźniki, normalizację do skali 0–100, komponenty score’u oraz sposób wyznaczania finalnego rankingu.

Planowane komponenty scoringu:

- trend,
- momentum,
- ryzyko,
- wolumen,
- siła relatywna względem benchmarku.

Rozdział 5

Implementacja

TODO: Opisać implementację backendu, frontendu, importu danych, integracji z bazą oraz uruchamiania części analitycznej.

Rozdział 6

Testy i walidacja

TODO: Opisać testy backendu, parsera danych, scoringu, interfejsu użytkownika oraz wyniki backtestingu.

Rozdział 7

Podsumowanie

TODO: Podsumować wykonany projekt, ograniczenia rozwiązania oraz możliwe kierunki rozwoju.

Bibliografia

- [1] Rust Project Developers. *The Rust Programming Language*. Dostępne online: <https://doc.rust-lang.org/book/>.
- [2] Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. *Oficjalny serwis GPW*. Dostępne online: <https://www.gpw.pl/>.
- [3] Stooq. *Dane historyczne*. Dostępne online: <https://stooq.com/>.
- [4] GPW Benchmark. *Karta indeksu WIG20*. Dostępne online: <https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999987>.
- [5] Narodowy Bank Polski. *API NBP*. Dostępne online: <https://api.nbp.pl/>.

STRESZCZENIE PRACY DYPLOMOWEJ

Tytuł: System webowy do scoringu i rankingowania instrumentów Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie danych dziennych

Autor: Marek Karbarz

Promotor: dr Mariusz Startek

Słowa kluczowe: GPW, WIG20, scoring, ranking, Rust, aplikacja webowa

Niniejsza praca inżynierska opisuje projekt i implementację aplikacji webowej *rankr*, której celem jest ocena oraz rankingowanie instrumentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie danych dziennych. Minimalny zakres projektu obejmuje dane end-of-day dla instrumentów WIG20, deterministyczny scoring, prezentację rankingu oraz podstawową walidację wyników historycznych.

DIPLOMA THESIS ABSTRACT

Title: Web system for scoring and ranking Warsaw Stock Exchange instruments using end-of-day data

Author: Marek Karbarz

Supervisor: Mariusz Startek, PhD

Key words: Warsaw Stock Exchange, WIG20, scoring, ranking, Rust, web application

This engineering thesis describes the design and implementation of *rankr*, a web application for scoring and ranking instruments listed on the Warsaw Stock Exchange using end-of-day market data. The minimum viable product focuses on WIG20 instruments, deterministic scoring, ranking presentation, and basic historical validation.

Wykaz obszarów i narzędzi GenAI
wykorzystanych przez autora w trakcie wykonywania pracy dyplomowej

Lp.	Obszar wykorzystywania	Narzędzie
1	Redakcja, korekta techniczna oraz porządkowanie struktury repozytorium i dokumentacji.	ChatGPT / Codex
2	Wsparcie przy tworzeniu szkieletu pracy dyplomowej i planowaniu zakresu projektu.	ChatGPT / Codex